മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI മാതൃകയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems in Classical Symbolic AI)

Module 2 · Chapter 4: Problems in the Classical Model of AI (GOFAI & Symbolic Limitations) · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Module Overview: The conventional paradigm of AI views intelligence as symbolic, logical, and rule-based, influenced by rationalist and computational philosophies. However, it faces philosophical and technological crises for overlooking the physical, emotional, and experiential aspects of human cognition. This chapter examines the limitations of symbolic reasoning posited during Alan Turing's era, the inability of early AI systems to attain genuine human-like intelligence, and the shift toward modern learning-based models.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക യുക്തിചിന്തയുടെ (Symbolic Reasoning) സൈദ്ധാന്തിക പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിയുക.
- ആദ്യകാല AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിശക്തി കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക.
- ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness), ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem), കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion), ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക.
- റൂൾ-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ലേണിംഗ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം വിലയിരുത്തുക.

2. ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക AI (GOFAI) യും അതിന്റെ അടിത്തറയും (Classical Symbolic Paradigm)

EN **Good Old-Fashioned AI (GOFAI):** Coined by philosopher John Haugeland (1985), GOFAI conceptualizes cognition as the algorithmic manipulation of explicit, discrete physical symbols according to formal syntactic rules. Guided by Allen Newell and Herbert Simon's **Physical Symbol System Hypothesis (PSSH, 1976)**, this paradigm asserted that: *"A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."* Under GOFAI, intelligence is treated as top-down theorem-proving: facts are represented as logical propositions, and reasoning is deductive inference.

ML **ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫാഷൻഡ് AI (GOFAI):** 1985-ൽ തത്ത്വചിന്തകനായ ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് നൽകിയ പേരാണിത്. ബുദ്ധിയെ വെറും പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയായി ഈ പരമ്പരാഗത മാതൃക കണ്ടു. അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും 1976-ൽ അവതരിപ്പിച്ച **'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ്' (PSSH)** ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ കാതൽ. ശരിയായ പ്രതീകങ്ങളും ചിട്ടയായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വാദം. മനുഷ്യൻ എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന IF-THEN നിയമങ്ങളിലൂടെ അറിവ് ശേഖരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്.

3. ക്ലാസിക്കൽ AI-യുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച മൗലിക പ്രതിസന്ധികൾ (The Core Fatal Crises)

ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI-യുടെ നാല് മൗലിക തടസ്സങ്ങൾ (FOUR INHERENT BOTTLENECKS OF GOFAI)

1. ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness)
   സാമാന്യബുദ്ധിയുടെ അഭാവം
→ 2. ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem)
   മാറാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടൽ
→ 3. കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ
   തിരച്ചിൽ സാധ്യതകളുടെ പെരുപ്പം
→

4. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം
   അനന്തമായ മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

1. ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness / ദുർബലത)

വിവരണം: ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് സിസ്റ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മുൻകൂട്ടി നിർവ്വചിച്ച ഇടുങ്ങിയ ലോകങ്ങളിൽ (Microworlds) മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റമോ പുതിയ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായാൽ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ചുപോവുകയോ മണ്ടൻ ഉത്തരങ്ങൾ

2. ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (The Frame Problem)

വിവരണം: 1969-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തിയും പാട്രിക് ഹെയ്സും അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ, *എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ല (Non-effects)* എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെ അറിയാം?

നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ സാമാന്യബുദ്ധി (Common-sense knowledge) ഇവയ്ക്കില്ലാത്തതിനാലാണിത്.

ലോകത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് മാറാത്ത വസ്തുതകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടാൻ മെഷീന് സാധിക്കില്ല.

3. കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion)

വിവരണം: സങ്കീർണ്ണമായ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ട സാധ്യതകളുടെ എണ്ണം എക്സ്പോണൻഷ്യലായി (Exponentially) പെരുകുന്നു. ഏതൊരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സിംഗ് സമയവും ഇതിന് മതിയാകാതെ വരുന്നു.

4. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം (Qualification Problem)

വിവരണം: ഒരു സാധാരണ കാര്യം നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും (Preconditions) മുൻകൂട്ടി പൂർണ്ണമായി എഴുതിവെക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പെട്രോളും താക്കോലും മാത്രം പോരാ; എൻജിനിൽ എലികൾ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, എയർ പൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിരുകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങി അനന്തമായ നിബന്ധനകൾ!

4. ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ റോബോട്ട് ഉപമയും ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവും (Dennett's Parable of the Frame Problem)

ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റിന്റെ ചിന്താപരീക്ഷണം (Daniel Dennett, 1984):

തത്ത്വചിന്തകനായ ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരു റോബോട്ട് ഉപമ അവതരിപ്പിച്ചു:

- **റോബോട്ട് R1:** ബാറ്ററി വണ്ടിയിലിരിക്കുന്നു, വണ്ടിയിൽ ഒരു ടൈം ബോംബുമുണ്ട്. ബാറ്ററി പുറത്തെടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത R1 വണ്ടി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു. കൂടെ ബോംബും വന്നു, ബോംബ് പൊട്ടി R1 തകർന്നു! R1 പ്രവൃത്തിയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Side effects) ചിന്തിച്ചില്ല.
- **റോബോട്ട് R1D1:** പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാ പാർശ്വഫലങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ച റോബോട്ട്. R1D1 വണ്ടിയുടെ അരികിൽ വന്ന് നിന്ന് കണക്കുകൂട്ടാൻ തുടങ്ങി: "വണ്ടി വലിച്ചാൽ ചക്രങ്ങളുടെ നിറം മാറുമോ? വണ്ടി വലിച്ചാൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുമോ?" — ഈ അനാവശ്യ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോംബ് പൊട്ടി R1D1-ഉം തകർന്നു!
- **റോബോട്ട് R2D1:** പ്രസക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാനും അപ്രസക്തമായവ അവഗണിക്കാനും പഠിപ്പിച്ച റോബോട്ട്. R2D1 വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കണ്ണുമടച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി: "ഇതാ, ഞാൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ്..." — അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ആലോചിച്ചു നിന്ന സമയം കൊണ്ട് ബോംബ് പൊട്ടി അതും തകർന്നു!

ദാർശനിക പാഠം: പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്തെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനും അനാവശ്യ വിവരങ്ങളെ തലച്ചോർ അറിയാതെ തന്നെ തള്ളിക്കളയാനും മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് ജൈവികമായ സഹജാവബോധവും ശരീരവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്; പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്.

5. ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റിന്റെ 'സൈക്ക്' പ്രോജക്റ്റും പരാജയവും (Douglas Lenat's Cyc Project)

സാമാന്യബുദ്ധി കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിഫലശ്രമം (The Cyc Project):
1984-ൽ ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റ് തുടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ പ്രോജക്റ്റാണ് 'സൈക്ക്' (Cyc). മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ സാമാന്യബുദ്ധി (ഉദാ: "ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാനാവില്ല", "മഴ പെയ്താൽ നനയും", "ഒരു കസേര ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ അതിന്റെ കാലുകൾ തറയിലാണ് തൊടുന്നത്") മുഴുവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് IF-THEN നിയമങ്ങളാക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെക്കാൻ 30 വർഷത്തിലധികം അധ്വാനിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാനായില്ല. മനുഷ്യന്റെ അനുഭവജ്ഞാനം (Tacit Knowledge) വാക്കുകളിലോ കോഡിലോ ഒതുങ്ങില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

6. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Good Old-Fashioned AI (GOFAI), and what is the Physical Symbol System Hypothesis? / എന്താണ് GOFAI? ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ് വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** Good Old-Fashioned AI (GOFAI) is the classical, top-down symbolic paradigm that dominated artificial intelligence from 1956 to the late 1980s. Coined by John Haugeland, GOFAI conceptualizes intelligence as the formal manipulation of discrete, explicit symbols according to logical, syntactical rules.
The theoretical engine of GOFAI is Allen Newell and Herbert Simon's **Physical Symbol System Hypothesis (PSSH, 1976)**, which asserts: *"A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action."* 'Necessary' means any intelligent agent (biological or artificial) must be a physical symbol system; 'sufficient' means any properly engineered physical symbol system can achieve human-level general intelligence purely through syntactic operations.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1956 മുതൽ 1980-കളുടെ അവസാനം വരെ AI രംഗം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രതീകാത്മക റൂൾ-ബേസ്ഡ് മാതൃകയെയാണ് ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് **GOFAI (Good Old-Fashioned AI)** എന്ന് വിളിച്ചത്. ചിന്തയെ വെറും ചിട്ടയായ പ്രതീക കൈകാര്യം ചെയ്യലായി ഇത് കണ്ടു.
അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും 1976-ൽ അവതരിപ്പിച്ച **'ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതെസിസ്' (PSSH)** ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതനുസരിച്ച് ഏതൊരു ബുദ്ധിപരമായ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതീകാത്മക സിസ്റ്റം അനിവാര്യവും (Necessary) പര്യാപ്തവുമാണ് (Sufficient). മനുഷ്യ തലച്ചോറായാലും കമ്പ്യൂട്ടറായാലും പ്രതീകങ്ങളെ യുക്തിനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഇവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ലോകത്ത് ഈ വാദം പരാജയപ്പെട്ടു.

Q2. Explain the Frame Problem and the Qualification Problem with examples. / ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലവും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലവും ഉദാഹരണസഹിതം വിശദീകരിക്കുക.

EN English Answer:

The Frame Problem (McCarthy & Hayes 1969): In formal logic, when an agent takes an action, it must update its world model. The dilemma is: How does a computational agent represent what remains *unchanged* without expending infinite processing power recalculating billions of non-effects? For example, when you move a coffee cup, the color of the wall, the capital of France, and the state of the room do not change. A human intuitively frames the situation, but a symbolic system must computationally deduce every non-change via thousands of 'frame axioms', causing computational paralysis.

The Qualification Problem: It is impossible to explicitly enumerate all the prerequisite conditions needed for an action to succeed. To start a car, one needs a key and gas; but also an intact wire, no dead battery, no potato in the exhaust pipe, and no meteorite falling on the engine. Symbolic logic requires all conditions to be stated explicitly, making real-world planning impossible.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം (Frame Problem): 1969-ൽ മക്കാർത്തിയും ഹെയ്സും മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ മാറ്റം വരാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും? ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ മേശപ്പുറത്തെ ചായക്കപ്പ് മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ, ചുവരിലെ പെയിന്റ് മാറിയിട്ടില്ലെന്നും ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണിട്ടില്ലെന്നും മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധത്തിന് അറിയാം. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ കാര്യവും പ്രത്യേക സമവാക്യങ്ങൾ വഴി കണക്കുകൂട്ടേണ്ടി വരുന്നു; ഇത് സിസ്റ്റത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നു.

ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം (Qualification Problem): ഒരു പ്രവൃത്തി വിജയകരമായി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധിയാണിത്. ഒരു കാർ ഓടിക്കാൻ താക്കോലും ഇന്ധനവും മാത്രം പോരാ; എൻജിനിൽ പൂച്ച കിടപ്പില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, പൈപ്പിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം തുടങ്ങി അനന്തമായ കാര്യങ്ങൾ റൂളുകളാക്കാൻ കഴിയില്ല.

Q3. What is Brittleness in classical AI, and why did Expert Systems fail in dynamic real-world environments? / ക്ലാസിക്കൽ AI-യിലെ 'ബ്രിറ്റിൽനസ്' എന്നാൽ എന്താണ്? ചലനാത്മകമായ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** Brittleness refers to the catastrophic fragility of symbolic AI programs: they perform well within narrow, pristine microworlds, but instantly collapse when exposed to slight ambiguities, noisy sensor inputs, or unfamiliar edge cases. Unlike human cognition, which degrades gracefully when faced with novel situations, symbolic systems crash completely.

Failure of Expert Systems (1980s): Expert systems encoded thousands of IF-THEN rules from human experts. They failed because: (1) Rules were rigid and could not learn inductively from new data; (2) Maintaining and debugging millions of interconnected logical rules became economically unsustainable; (3) They possessed zero underlying common sense—a medical expert system might diagnose a skin rash on a car or recommend antibiotic therapy to a patient who had already died because the death fact was not explicitly fed into its inference engine.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** പ്രതീകാത്മക AI പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അതിദുർബലമായ അവസ്ഥയെയാണ് **ബ്രിറ്റിൽനസ് (Brittleness)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലബോറട്ടറി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കും; എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനമോ അവ്യക്തതയോ ഉണ്ടായാൽ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായും തകരുന്നു.

എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പരാജയം: 1980-കളിൽ വലിയ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം:

1. മാറ്റങ്ങളോട് സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
2. ലക്ഷക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി തകരാറിലായി.
3. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇവയ്ക്ക് 'സാമാന്യബോധം' (Common sense) ഇല്ലായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കാറിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അതിന് ത്വക്ക് രോഗമാണെന്ന് തെറ്റായി വിധിയെഴുതുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി! മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

Q4. How did the breakdown of the classical symbolic model motivate the rise of Connectionism and Deep Learning? / ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക മാതൃകയുടെ തകർച്ച കണക്ഷനിസത്തിന്റെയും ഡീപ് ലേണിംഗിന്റെയും ഉദയത്തിന് എങ്ങനെ കാരണമായി?

EN **English Answer:** The failures of GOFAI—combinatorial explosion, brittleness, the frame problem, and the inability to hand-code tacit human intuition—demonstrated that intelligence cannot be engineered top-down via hand-crafted logical rules. This forced a massive paradigm shift toward **Connectionism (Neural Networks)** and modern **Machine Learning**.

Instead of programmers explicitly writing rules, connectionist systems model intelligence bottom-up: vast networks of interconnected artificial neurons adjust mathematical weights through backpropagation across millions of real-world data points. Deep learning systems do not rely on brittle syntactic rules; they learn continuous statistical representations, enabling robust perception, noise tolerance, and graceful degradation in complex environments.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** റൂളുകൾ മാത്രം എഴുതിക്കൊടുത്ത് ബുദ്ധിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് AI ഗവേഷകർ പ്രതീകാത്മക മാതൃക ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെ അനുകരിക്കുന്ന **കണക്ഷനിസത്തിലേക്ക്** (Connectionism / Neural Networks) തിരിഞ്ഞത്.

മുകളിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, താഴെ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റ കണ്ട് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വയം പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി നിലവിൽ വന്നു. ഇത് ഇന്നത്തെ ഡീപ് ലേണിംഗിലേക്കും ജനറേറ്റീവ് AI-യിലേക്കും നയിച്ചു. ശബ്ദവും ചിത്രങ്ങളും ഭാഷയും തിരിച്ചറിയാൻ ഇന്ന് റൂളുകളല്ല, ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

7. അധ്യായം 4 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 4: ക്ലാസിക്കൽ AI പ്രശ്നങ്ങൾ — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 4

1 **Good Old-Fashioned AI (GOFAI) / GOFAI സങ്കല്പം**

John Haugeland's term for classical symbolic AI, which models intelligence as top-down syntactic rules operating on explicit symbol structures.

ബുദ്ധിയെ വെറും ചിട്ടയായ പ്രതീക കൈകാര്യം ചെയ്യലായി കണ്ട പരമ്പരാഗത AI മാതൃകയെ ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡ് വിളിച്ച പേര്.

2 Physical Symbol System Hypothesis (PSSH) / ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം

Newell and Simon (1976) claimed that physical symbol manipulation is both necessary and sufficient for general intelligent action, the defining dogma of GOFAI.

പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം സർവ്വതോമുഖമായ ബുദ്ധി സാധ്യമാണെന്ന അലൻ ന്യൂവലിന്റെയും ഹെർബർട്ട് സൈമണിന്റെയും വാദം.

3 Top-Down vs Bottom-Up AI / ടോപ്പ്-ഡൗൺ vs ബോട്ടം-അപ്പ്

GOFAI is top-down (starts with high-level logic rules and symbols), whereas connectionist neural networks are bottom-up (emerge from low-level sensory data).

സിംബോളിക് AI മുകളിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ അടിത്തട്ടിലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം ബുദ്ധി വളർത്തുന്നു.

4 Brittleness Phenomenon / ബ്രിറ്റിൽനസ്

Symbolic programs instantly crash or output absurd answers when facing unfamiliar real-world deviations because they lack common-sense background context.

സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ടായാൽ പോലും സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.

5 The Frame Problem Formulation (1969) / ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലം

McCarthy and Hayes highlighted the computational challenge of representing what stays unchanged in an environment following an action without calculating everything.

ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാറാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളെ വീണ്ടും കണക്കുകൂട്ടാതെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന പ്രശ്നം.

6 Dennett's Robot Parable (1984) / ഡെന്നറ്റിന്റെ റോബോട്ട് ഉപമ

Daniel Dennett's thought experiment (R1, R1D1, R2D1) showing that trying to compute non-effects or ignore irrelevancies paralyzes symbolic robots.

അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ആലോചിച്ചു നിന്ന് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച റോബോട്ടുകളുടെ കഥയിലൂടെ ഡെന്നറ്റ് ഇത് വ്യക്തമാക്കി.

7 The Qualification Problem / ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം

The impossibility of explicitly stating every single precondition needed for a real-world action (e.g., starting a car) to successfully execute.

ഒരു കാര്യം വിജയകരമായി നടക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻവ്യവസ്ഥകളും മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന പ്രതിസന്ധി.

8 The Ramification Problem / റാമിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം

The computational difficulty of tracking all indirect, secondary consequences of an action through complex causal chains in dynamic environments.

ഒരു പ്രവൃത്തി മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരോക്ഷമായ പാർശ്വഫലങ്ങളെ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്.

9 Combinatorial Explosion / കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ

The exponential growth in search trees as problem dimensions scale, exhausting all computational memory and freezing symbolic solvers.

തീരുമാനങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്തംഭിച്ചുപോവുന്ന അവസ്ഥ.

10 Microworlds Limitation / മൈക്രോവേൾഡ്സ് പരിമിതി

Early systems (SHRDLU) succeeded in simulated block microworlds but could never scale to the messy, continuous, probabilistic reality of human life.

ലളിതമായ കളിപ്പാട്ട ബ്ലോക്കുകളിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് സിംബോളിക് AI പരാജയപ്പെട്ടു.

11 Common-Sense Knowledge Bottleneck / സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം

Humans possess millions of unstated everyday intuitions that are tacit and bodily, resisting formalization into explicit propositional rules.

മനുഷ്യന്റെ അനുഭവജ്ഞാനവും സാമാന്യബുദ്ധിയും വാക്കുകളിലോ വരികളിലോ പൂർണ്ണമായി ഒതുക്കാനാവില്ല.

12 Douglas Lenat's Cyc Project (1984) / സൈക്ക് പ്രോജക്റ്റ്

An ambitious 30-year project attempting to hand-code millions of common-sense rules, which ultimately stalled due to context dependencies.

മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധം മുഴുവൻ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ 30 വർഷം പരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ്.

13 Monotonic Logic Limitations / മോണോടോണിക് ലോജിക്

Classical logic is monotonic (new facts cannot invalidate previous proofs), unlike real human reasoning which relies on default non-monotonic revisions.

പരമ്പരാഗത യുക്തിയിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പഴയ നിഗമനങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല; മനുഷ്യ മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

14 Symbol Grounding Problem (Stevan Harnad) / സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലം

How do formal symbols inside a computer acquire meaning connected to physical reality, rather than being meaningless tokens in a circular dictionary?

കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലെ അക്കങ്ങളും വാക്കുകളും യഥാർത്ഥ ലോകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്ന മൗലിക ചോദ്യം.

15 Expert Systems Fragility / എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തകർച്ച

Knowledge-engineered systems failed when domain boundaries overlapped, creating massive maintenance burdens during the late 1980s.

നിയമങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി തകരാറിലായതോടെയാണ് എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത്.

16 Lack of Graceful Degradation / സ്വാഭാവിക തകർച്ചയില്ലായ്മ

Biological brains degrade gracefully when damaged, whereas symbolic computers experience catastrophic collapse from a single broken rule.

തലച്ചോറിന് ചെറിയ ക്ഷതം സംഭവിച്ചാലും അത് പ്രവർത്തിക്കും; എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചെറിയൊരു കോഡിംഗ് പിഴവ് സിസ്റ്റത്തെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കും.

17 Shift to Statistical AI / സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ AI-യിലേക്കുള്ള മാറ്റം

The breakdown of GOFAI led to the 1990s probabilistic revolution (Bayesian networks, hidden Markov models, statistical natural language processing).

റൂളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സംഭാവ്യതകളെയും ഡാറ്റയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനരീതിയിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മാറി.

18 Deep Neural Networks Revival / ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ വിജയം

Connectionism overcame brittleness by distributing representations across millions of continuous weights rather than isolated brittle logical rules.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺ കണക്ഷനുകളിലൂടെ ഡാറ്റയിലെ പാറ്റേണുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു.

19 Shakey the Robot (1969) / ഷേക്കി ദ റോബോട്ട്

SRI's Shakey demonstrated early symbolic planning (STRIPS), but required minutes of deliberation for simple movements due to frame recalculations.

ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ റോബോട്ടായ ഷേക്കി ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും മിനിറ്റുകളോളം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തി നിന്നുപോയി.

20 The Embodiment Alternative / എംബോഡിമെന്റ് ബദൽ

Philosophers like Hubert Dreyfus and roboticists like Rodney Brooks proved that intelligence must be situated and embodied in a physical environment.

യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവും ലോകവുമായുള്ള അനുഭവസമ്പർക്കവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്.

8. അധ്യായം 4 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 4 MCQs)

1. Who coined the term 'Good Old-Fashioned AI' (GOFAI) to describe the classical symbolic paradigm? / ക്ലാസിക്കൽ പ്രതീകാത്മക മാതൃകയെ 'GOFAI' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്?

A) Alan Turing
B) John Haugeland
C) John Searle
D) Marvin Minsky

Answer: B) John Haugeland

EN: Philosopher John Haugeland coined GOFAI in his 1985 book 'Artificial Intelligence: The Very Idea'.
ML: 1985-ൽ ജോൺ ഹോഗ്ലൻഡാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.

2. What is the fundamental challenge of the Frame Problem introduced by McCarthy and Hayes in 1969? / 1969-ൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്രെയിം പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വെല്ലുവിളി എന്താണ്?

A) Hardware overheating in computers
B) Representing non-effects of actions in dynamic worlds
C) Translating English into binary code
D) Designing mechanical robot limbs

Answer: B) Representing non-effects of actions in dynamic worlds

EN: The Frame Problem deals with how an agent represents what remains unchanged after an action without recalculating everything.
ML: ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാറാത്ത കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സിസ്റ്റം തിരിച്ചറിയും എന്ന വെല്ലുവിളിയാണിത്.

3. Which massive project attempted for over 30 years to hand-code human common-sense rules into a symbolic knowledge base? / 30 വർഷം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധം നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച പ്രോജക്റ്റ് ഏത്?

A) Cyc Project (ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റ്)
B) Deep Blue (IBM)
C) Shakey Project (SRI)
D) AlphaGo (DeepMind)

Answer: A) Cyc Project (ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റ്)

EN: Douglas Lenat led the Cyc project starting in 1984 to encode common-sense knowledge into formal axioms.
ML: ഡഗ്ലസ് ലെനറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച 'സൈക്ക്' (Cyc) പ്രോജക്റ്റാണിത്.

4. What is the term for the exponential explosion of branching possibilities in symbolic AI search spaces? / സിംബോളിക് AI-യിലെ തിരച്ചിൽ സാധ്യതകൾ ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്ത്?

A) Frame Paradox
B) Combinatorial Explosion
C) Symbolic Entanglement
D) Heuristic Collapse

Answer: B) Combinatorial Explosion

EN: Combinatorial explosion occurs when decision branches grow exponentially beyond computational search capacity.
ML: കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത്.